

三年级下册期中知识要点

第一单元 两位数乘两位数的乘法

1、整十整百数的乘法的口算方法：先把因数末尾的 0 放在一边，再用 0 前面的数字相乘，然后在积的末尾添上 0。

（记住：必须方便口算。最后所添 0 的个数 = 放在一边的 0 的总个数。）

2、两位数乘两位数的笔算方法：相同数位对齐，先用第二个因数个位上的数分别去乘第一个因数每一位上的数，再用第二个因数十位上的数分别去乘第一个因数每一位上的数，最后把两次乘得积相加。哪一位上乘得的积满几十，就向前一位进几，用哪一位上的数去乘，乘得的积的末位就和那一位对齐。

3、积的变化的规律：（1）一个因数扩大 A 倍，另一个因数不变，积就扩大 A 倍。（2）一个因数扩大 A 倍，另一个因数扩大 B 倍，积扩大 $A \times B$ 倍。（3）积不变的规律：一个因数扩大 A 倍，加一个因数缩小 $1/A$ 倍，积不变。

4、数字的排列规律：如果题中的数字越来越大，可能是由乘法或加法算出的。如果题中的数字越来越小，可能是由除法或减法算出的。

5、解决问题：

（1）用两步乘法计算解决问题，可先算出每一份的数量，再乘以总份数；也可以先算出总份数，再乘每份的数量。

（2）“归一”问题：解题时需先根据已知条件求出一个单位量的数值，如：单位面积的产量、单位时间的工作量、单位物品的价格、单位时间的路程等，然后再根据已知条件和问题求出结果。

6、0 乘任何数都得 0。

第二单元 长方形和正方形的面积

1、长方形的周长和面积的比较：

比较项目		周 长	面 积
不同	1、意义	围成长方形四条边的总长。	长方形表面的大小。
	2、使用单	长度单位：米、分米、	面积单位：平方米、

点	位	厘米。	平方分米、平方厘米
	3、计算公式	$\text{周长} = (\text{长} + \text{宽}) \times 2$ $\text{长} + \text{宽} = \text{周长} \div 2$ $\text{长} = \text{周长} \div 2 - \text{宽}$ $\text{宽} = \text{周长} \div 2 - \text{长}$	$\text{面积} = \text{长} \times \text{宽}$ $\text{长} = \text{面积} \div \text{宽}$ $\text{宽} = \text{面积} \div \text{长}$
相同点	已知条件	必须要知道长、宽，才能求出长方形的周长、面积。	

2、正方形的周长和面积的比较：

比较项目		周 长	面 积
不同点	1、意义	围成正方形四条边的总长。	正方形表面的大小。
	2、使用单位	长度单位：米、分米、厘米。	面积单位：平方米、平方分米、平方厘米
	3、计算公式	$\text{周长} = \text{边长} \times 4$ $\text{边长} = \text{周长} \div 4$	$\text{面积} = \text{边长} \times \text{边长}$ $\text{边长} = \text{面积} \div \text{边长}$
相同点	已知条件	必须要知道边长，才能求出正方形的周长、面积。	

3、物体表面或平面图形的大小叫做它们的面积。

4、平方厘米、平方分米、平方米是常用的面积单位；

厘米、分米、米、千米是常用的长度单位。表示物体表面、地

面或平面图形的大小，要用面积单位；表示物体高矮长短或线段的长短，要用长度单位。

6、边长 1 厘米的正方形，面积是 1 平方厘米，可以写成 1 厘米²，还可以写成 1cm²。（如橡皮、邮票、硬币等。）边长 1 分米的正方形，面积是 1 平方分米，可以写成 1 分米²，还可以写成 1dm²。（如课本面、书桌面等。）边长 1 米的正方形，面积是 1 平方米，可以写成 1 米²，还可以写成 1m²。（如黑板面、教室地面、操场等。）

7、

$$6、1\text{m}^2=100\text{dm}^2 \qquad 1\text{dm}^2=100\text{cm}^2 \qquad 1\text{m}^2=10000\text{cm}^2$$

平方厘米、平方分米、平方米这三个面积单位，相邻两个单位之间的进率是 100。

$$1\text{千米}=1000\text{米} \quad 1\text{米}=10\text{分米}$$

$$1\text{分米}=10\text{厘米} \quad 1\text{厘米}=10\text{毫米}$$

米、分米、厘米、毫米这四个长度单位，相邻两个单位间的进率是 10。

高级单位前面的数 $\times$ 进率

7、高级单位 $\longleftrightarrow$ 低级单位，

低级单位前面的数 $\div$ 进率

8、周长相等的长方形和正方形，正方形的面积最大。

面积相等的长方形和正方形，正方形的周长最短。

第三单元 三位数除一位数的除法

1、0 除以任何不是 0 的数都得 0。0 不能作除数和分母。

2、商的变化规律：

(1) 被除数不变，除数扩大几倍，商就缩小相同的倍数。被除数不变，除数缩小几倍，商就扩大相同的倍数。

(2) 除数不变，被除数扩大（或缩小）几倍，商也扩大（或缩小）几倍。

(3) 商不变的规律：被除数和除数同时扩大或缩小相同的倍数（0 除外），商不变。

3、积的变化的规律：

(1) 一个因数扩大 A 倍，另一个因数不变，积就扩大 A 倍。

(2) 一个因数扩大 A 倍，另一个因数扩大 B 倍，积扩大 $A \times B$ 倍。

(3) 积不变的规律：一个因数扩大 A 倍，一个因数缩小 $1/A$ 倍，积不变。

4、估算三位数除以一位时，如果被除数百位上的数大于或等于除数，那么商一定是三位数；如果被除数百位上的数比除数小，那么商一定是两位数。

5、三位数除以一位数的估算方法：先用四舍五入法把被除数看成整百数或几百几十的数，再按照整百数或几百几十的数除以一位数的口算方法算出结果。

6、数除以一位数的笔算方法：从高位除起，一位一位地除，哪一位上除得的商就写在哪一位上，每一次除得的余数都必须比除数小。

（记住：A. 被除数最高位上不够商 1，就退后一位写商；其它数位上不够商 1，就用 0 来占位。B. 在竖式中，每除一位，就

必须在那一位上写一位商。)

四、旋转、平移和轴对称

1、物体或图形绕着某一个点或轴运动的现象叫做旋转。

物体或图形沿着直线运动的现象叫做平移。

旋转和平移的共同点：物体的大小、形状不变。

旋转和平移的不同点：旋转时物体的运动方向发生了改变，
平移时物体的运动方向不变。

2、平面图形沿着某一条直线对折，如果直线两边的图形能完全重合，这样图形就叫轴对称图形。这条直线叫对称轴。左右对称或上下对称的图形，都是轴对称图形。

3、一般的三角形不是轴对称图形，等腰三角形是轴对称图形，有一条对称轴；等边三角形有三条对称轴；长方形有两条对称轴，正方形有四条对称的轴，圆有无数条对称轴。

4、画图：

(1) 画对称轴的方法：左右对称的图形，在它左右两边的最上端找到一组相对称的点，并量出这两个点的中点。然后在最下端量出一组对称点的中点。最后经过这两个中点划出一条虚线。（上下对称的图形画法相似）。

(2) 根据对称轴画出轴对称图形的另一半的方法：先将已知图形的每个角的顶点，在对称轴的另一端，以对称轴为中点量出与它们的相对称的点。最后将这些点用已知图形的连接方法一一连接起来。（记住：找对称点时，必须以对称轴为中心。）